矩阵与行列式 · 习题课讲义

本篇要点

矩阵是“数排成的矩形表”，行列式是“由方阵算出来的一个数”。这两件事从定义上就不是一类对象。

本篇覆盖三件事：矩阵运算、行列式的性质与计算、可逆与秩的判定。

一、矩阵的运算

加法要求同型（行数、列数都相同），对应位置相加。

乘法 A·B 要求 A 的列数等于 B 的行数，结果是一个 (行数 A × 列数 B) 的矩阵。

矩阵乘法**不满足交换律**：一般 AB ≠ BA。做乘法时先确认顺序。

转置的性质：(AB)□ = B□A□——注意顺序反过来。

二、行列式的性质与计算

只有方阵才有行列式。记作 |A| 或 det A。

性质一：交换两行，行列式变号。性质二：某行乘 k，行列式也乘 k（注意与矩阵数乘的区别：矩阵数乘是每行都乘）。

性质三：两行成比例（含相等），行列式为 0。

计算策略：用初等行变换把行列式化成上三角，然后对角线相乘。三阶以上优先用这个方法，不要硬展开。

三、可逆与秩

n 阶方阵 A 可逆，等价于 $|A| \neq 0$，等价于 A 的秩等于 n，等价于 A 的行（列）向量组线性无关。

求逆的常用方法：伴随矩阵法 $A^{-1} = A^*/|A|$（适合二阶、三阶），或者用初等行变换 $[A \mid E] \to [E \mid A^{-1}]$。

秩的含义：矩阵中线性无关的行（列）向量的最大个数，也就是“独立信息的条数”。

易错点：以为秩就是行数或列数。只有当行（列）全部线性无关时，秩才等于行（列）数。